

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision – Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

hiermit bewerbe ich mich als Softwareentwickler im Bereich Robotik und Bildverarbeitung bei TRUMPF in Pasching. Ich bin ein ursprünglich aus Kolumbien stammender Physikingenieur und schließe derzeit meinen Dokortitel an der Medizinischen Universität Innsbruck ab. Mit praktischer Erfahrung in KI-gestützter Bildverarbeitung, maschinellem Lernen auf optischen Daten sowie hardwarenaher Softwareentwicklung in Python und C++ bringe ich genau das mit, was TRUMPF für die Automatisierung des Biegeprozesses benötigt.

Meine direkt relevanteste Erfahrung stammt aus meiner Zeit als Machine Vision Engineer bei INTECOL S.A.S., wo ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien entwickelt habe. Ich entwarf kombinierte Beleuchtungskonzepte (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung), integrierte industrielle Kameras und Objektive, und brachte das gesamte System bis zur Kundenabnahme in Betrieb. Ergänzend nutzte ich Cognex VisionPro für die robotergestützte Objekterkennung von Kfz-Kunststoffteilen. Diese Erfahrung deckt sich unmittelbar mit den Anforderungen bei TRUMPF – von der Objekterkennung und Lokalisierung von Blechplatten bis zur Segmentierung von Biegezellenbereichen zur Kollisionsvermeidung.

In meiner Doktorarbeit habe ich zudem KI-Methoden auf mehrdimensionale optische Bilddaten angewendet: So habe ich supervised Machine-Learning-Modelle (Python, SpectraMap-Paket) für hyperspektrale 2D-Gewebeklassifikation entwickelt und ein vollständiges Wellenfrontsensormodul in Python und C++ implementiert. Die von TRUMPF genannten Aufgaben – insbesondere die KI-basierte Videoanalyse von Biegemaschinen mit VLMs sowie die 3D-Vermessung von Biegeteilen – sind eine natürliche Erweiterung dieser Arbeit hin zu Industrie-4.0-Einsatz. Ich beherrsche Python sicher, verfüge über Grundkenntnisse in C++, und bin im Umgang mit Git vertraut.

Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der 1. Juli 2026. Meine österreichische Aufenthaltsgenehmigung gilt uneingeschränkt als Arbeitsgenehmigung, sodass keine administrativen Verzögerungen entstehen. Ich freue mich sehr auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Software Engineer – Robotics & Computer Vision

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | [LinkedIn Profile](#)



Summary

Physics Engineer and Software Developer with a strong focus on **Computer Vision, Machine Learning, and Robotics Vision**. Proven track record in developing Halcon and OpenCV pipelines for industrial environments, AI-based image analysis (object detection, segmentation, classification), and Python/C++ development. Completion of Ph.D. at the Medical University of Innsbruck; bridging academic AI depth with industrial experience in high-speed series production.

Professional Experience

Mar 2018 – Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** Medellín, Colombia
Junior Machine Vision System Engineer

Halcon Vision Pipelines: Developed and commissioned Halcon-based inspection systems on high-speed glass bottle production lines. Engineered custom illumination (bright-field, dark-field, ring-light) for label detection, liquid level control, and cap sealing; successfully achieved full customer sign-off.

Robotic Vision: Implemented Cognex VisionPro for automated recognition of automotive plastic parts (Renault), enabling a robotic arm to perform surface flame treatment.

Hardware Integration: Selected and integrated industrial cameras, lenses, and lighting units; performed system validation on live production lines.

Jan 2022 – Present **Medical University of Innsbruck** Innsbruck, Austria
PhD Researcher, AI & Optical Vision

AI-Based Image Analysis (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): Developed supervised ML models (Python, SpectraMap package) for 2D hyperspectral Raman image classification; achieved high classification accuracy for biological tissues.

Real-Time Control System: Built a fully automated wavefront sensor stack using C++/Python/LabVIEW; integrated scientific cameras and adaptive optics for diffraction-limited imaging.

3D Metrology & Simulation: Characterized aberrations via Zernike decomposition and wave-field simulations in Python; performed tolerance analysis with ZEMAX OpticStudio.

Jun 2020 – Dec 2021 **Leibniz IPHT** Jena, Germany
R&D Researcher – Photonics & Spectroscopy

Spectrometer Prototyping: Optical design, construction, and calibration of a 1064 nm Raman spectrometer for clinical applications; published in Applied Sciences (2024).

ML on Spectral Image Data: Applied supervised ML to 2D hyperspectral Raman images (Python), achieving high accuracy in cancer vs. healthy cell classification.

Technical Competencies

Image Processing & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; object detection, segmentation, defect detection; illumination design (bright-field, dark-field, structured light).

AI & Machine Learning: Supervised ML on image and spectral data (Python, NumPy, scikit-learn);

familiar with Vision Language Models (VLMs) and deep learning for segmentation and video analysis.

Software Development: Python (advanced) · C++ (basic) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; knowledge of C#/.NET concepts.

3D Metrology & Simulation: Phase retrieval, Zernike decomposition, wave-field modeling in Python; ZEMAX OpticStudio tolerance analysis.

Industrial Integration: Hardware-software integration of camera systems, actuators, and positioning stages; commissioning on production lines and customer sign-off.

Education

Jan 2022 – Present	Medical University of Innsbruck <i>PhD in Adaptive Optics & Microscopy</i>	Austria
2019 – 2021	Friedrich Schiller University Jena <i>M.Sc. in Photonics</i>	Germany
2012 – 2018	University of Cauca <i>B.Sc. in Physics Engineering</i>	Colombia

Publications & Awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools (Selected); COLFUTURO Grant 2026 Awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. ACS Photonics 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. Applied Sciences, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. Biomedical Optics Express 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional) · German (B2, ongoing) · Spanish (Native)

Soft Skills

Communication & Collaboration: Presentation of complex technical results through peer-reviewed publications, conferences (SPIE Photonics West), and international seminars within cross-functional teams.

Problem Solving: Tackled demanding, cross-disciplinary challenges resulting in three peer-reviewed publications and a conference proceeding.

Adaptability: Rapidly integrated into three distinct research environments across three countries with different workflows and technology stacks.

Hobbies

Mountain biking, dancing Bachata, playing harmonica, learning German.

References

Prof. Monika Ritsch-Marte
Head of the Institute of Biomedical Physics
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medical University of Innsbruck

Dr. Christoph Krafft
Spectroscopy Group Leader
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-IPHT Jena